Feuille d'exercices du chapitre 7 : limites de suites

Définition de la limite d'une suite

animation

Exercice n° 1. ♠ Démontrer, à l'aide de la définition, que $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$.

Soit $A > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} & \ln(n) \geqslant A \\ \Leftrightarrow\ & n \geqslant e^A \end{aligned} \qquad \text{exp strictement croissante sur } \mathbb{R},\ e^{\ln(n)} = n$$

Soit N un entier naturel tel que $N \geqslant e^A$ (il en existe, puisque e^A est un réel). Pour tout entier $n \geqslant N$, on a $n \geqslant N \geqslant e^A$, donc $\ln(n) \geqslant A$.

Ainsi, pour tout réel $A > 0$, l'intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les termes $\ln(n)$ à partir du rang N. Par définition :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 - \dfrac{2}{n+1}$. Démontrer, à l'aide de la définition, que la suite (u_n) converge vers 3.

Soit $\varepsilon > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $u_n < 3 < 3+\varepsilon$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & 3 - \frac{2}{n+1} > 3 - \varepsilon \\ \Leftrightarrow\ & \frac{2}{n+1} < \varepsilon \\ \Leftrightarrow\ & n+1 > \frac{2}{\varepsilon} \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{2}{\varepsilon} - 1 \end{aligned} \qquad \text{on multiplie par } \frac{n+1}{\varepsilon} > 0$$

Soit N un entier naturel tel que $N > \dfrac{2}{\varepsilon} - 1$. Pour tout entier $n \geqslant N$, on a $n > \dfrac{2}{\varepsilon} - 1$, donc $u_n \in]3-\varepsilon\,;3+\varepsilon[$.

Ainsi, tout intervalle centré en 3 contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Par définition :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 3}$$

La suite (u_n) converge vers 3.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$. Le but de cet exercice est de démontrer que la suite (u_n) n'a pas de limite.

1. Justifier que la suite (u_n) n'a pour limite ni $+\infty$, ni $-\infty$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$.

   - L'intervalle $[2\,;+\infty[$ ne contient aucun terme de la suite : la suite (u_n) n'a donc pas pour limite $+\infty$.
   - L'intervalle $]-\infty\,;-2[$ ne contient aucun terme de la suite : la suite (u_n) n'a donc pas pour limite $-\infty$.

2. On suppose que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. En considérant l'intervalle $\left]\ell - \frac{1}{2}\,;\ell + \frac{1}{2}\right[$, aboutir à une contradiction, puis conclure.

   L'intervalle $I = \left]\ell - \frac{1}{2}\,;\ell + \frac{1}{2}\right[$ est centré en ℓ. Par définition de la convergence, il existe un entier N tel que, pour tout entier $n \geqslant N$, $u_n \in I$. En particulier, u_N et u_{N+1} appartiennent à I, qui est un intervalle de longueur 1 : la distance entre ces deux termes est strictement inférieure à 1.

   Or, $u_{N+1} - u_N = (-1)^{N+1} - (-1)^N = -2 \times (-1)^N$, donc la distance entre u_N et u_{N+1} est égale à 2. C'est une contradiction : la suite (u_n) ne converge pas.

   D'après la question 1, elle ne tend pas non plus vers $+\infty$ ni vers $-\infty$. Donc **la suite (u_n) n'a pas de limite**.

Opérations sur les limites

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné, ou préciser qu'il s'agit d'une forme indéterminée, sans chercher à la lever.

1. $u_n = \sqrt{n} - 10 + n^2$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 - 10) = +\infty$, donc, par somme :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $w_n = \dfrac{1}{n^3} - (2 - n^2)$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^3} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2 - n^2) = -\infty$, donc, par différence :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty}$$

3. $u_n = 5(-2n^2 + 4)$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (-2n^2 + 4) = -\infty$, donc, par produit par $5 > 0$:

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty}$$

4. $w_n = (5n - 1)(4 - 2n)$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (5n - 1) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (4 - 2n) = -\infty$, donc, par produit :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = -\infty}$$

5. $u_n = \dfrac{5 + 2n}{3}$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (5 + 2n) = +\infty$, donc, par quotient par $3 > 0$:

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

6. $w_n = 3 + \dfrac{1 - \dfrac{1}{n}}{2 + \sqrt{n}}$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n}\right) = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2 + \sqrt{n}) = +\infty$, donc, par quotient, la fraction tend vers 0. Par somme :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 3}$$

7. $u_n = n^2 + \ln(n)$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et, d'après le cours, $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$, donc, par somme :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

8. $v_n = -n^4 + n^2 + 3$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^4) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 + 3) = +\infty$. Par somme, on obtient « $-\infty + \infty$ » : c'est une **forme indéterminée**.

9. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} - n^3 - n^2 + 4$

   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^3) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^2 + 4) = -\infty$, donc, par somme :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = -\infty}$$

10. $v_n = \dfrac{n}{4} + n^2(-n + 5)$

    On a $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n + 5) = -\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2(-n + 5) = -\infty$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{4} = +\infty$, on obtient par somme « $+\infty - \infty$ » : c'est une **forme indéterminée**.

11. $z_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)\left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right)\left(4 - \dfrac{1}{n^3}\right)$

    Les suites $\left(\dfrac{1}{n}\right)$, $\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ et $\left(\dfrac{1}{n^3}\right)$ tendent vers 0, donc, par somme, les trois facteurs tendent respectivement vers 1, 2 et 4. Par produit :

    $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 1 \times 2 \times 4 = 8}$$

12. $v_n = \dfrac{-n^2 + 3}{2n + 8}$

    On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^2 + 3) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2n + 8) = +\infty$. Par quotient, on obtient « $\dfrac{-\infty}{+\infty}$ » : c'est une **forme indéterminée**.

13. $z_n = \dfrac{n^2 + 1}{1 - n^2}$ (pour $n \geq 2$)

    Pour tout entier $n \geqslant 2$, $1 - n^2 \neq 0$. On a $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 + 1) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (1 - n^2) = -\infty$. Par quotient, on obtient « $\dfrac{+\infty}{-\infty}$ » : c'est une **forme indéterminée**.

14. $v_n = 3 - \dfrac{2}{\ln(n)}$ (pour $n \geq 2$)

Pour tout entier $n \geqslant 2$, $\ln(n) > 0$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$, on a, par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{\ln(n)} = 0$, donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 3}$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné, en levant l'indétermination.

1. $u_n = 5n^2 - 3n + 10$

On obtient la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_n &= 5n^2 - 3n + 10 \\ &= n^2\left(5 - \frac{3}{n} + \frac{10}{n^2}\right) \end{aligned}$$

(on factorise par le terme de plus haut degré)

Par somme, la parenthèse tend vers 5, et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{4n^2 + 3n + 1}{13n + 10}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{n^2\left(4 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{n\left(13 + \frac{10}{n}\right)} \\ &= n \times \frac{4 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{13 + \frac{10}{n}} \end{aligned}$$

(on simplifie par $n \neq 0$)

Par somme puis quotient, la fraction tend vers $\dfrac{4}{13} > 0$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty}$$

3. $w_n = \dfrac{3n^2}{n^3 + 10}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} w_n &= \frac{3n^2}{n^3\left(1 + \frac{10}{n^3}\right)} \\ &= \frac{3}{n\left(1 + \frac{10}{n^3}\right)} \end{aligned}$$

(on simplifie par $n^2 \neq 0$)

Par somme puis produit, le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 0}$$

4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(-n - \sqrt{n})$

On obtient la forme indéterminée « $0 \times \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} z_n &= -\frac{n}{\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \\ &= -\sqrt{n} - 1 \end{aligned} \qquad \text{(} n = \sqrt{n} \times \sqrt{n} \text{)}$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$, par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = -\infty}$$

5. $a_n = \dfrac{\sqrt{3n+1}}{3+\sqrt{n}}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\sqrt{n\left(3+\frac{1}{n}\right)}}{\sqrt{n}\left(\frac{3}{\sqrt{n}}+1\right)} \\ &= \frac{\sqrt{n}\sqrt{3+\frac{1}{n}}}{\sqrt{n}\left(\frac{3}{\sqrt{n}}+1\right)} \\ &= \frac{\sqrt{3+\frac{1}{n}}}{\frac{3}{\sqrt{n}}+1} \end{aligned} \qquad \begin{array}{l} \text{(} \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \text{ pour } a, b \geqslant 0 \text{)} \\ \\ \text{(on simplifie par } \sqrt{n} \neq 0 \text{)} \end{array}$$

Le numérateur tend vers $\sqrt{3}$ et le dénominateur vers 1. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{3}}$$

6. $b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

On obtient la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \end{aligned} \qquad \text{(} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{)}$$

Par somme, le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = 0}$$

7. $c_n = \dfrac{2n^2 - 5n}{3n^2 + 1}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$c_n = \frac{n^2\left(2 - \frac{5}{n}\right)}{n^2\left(3 + \frac{1}{n^2}\right)} \quad \text{(on simplifie par } n^2 \neq 0\text{)}$$
$$= \frac{2 - \frac{5}{n}}{3 + \frac{1}{n^2}}$$

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers 3. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} c_n = \frac{2}{3}}$$

8. $d_n = -4n^3 + n^2 - 7$

On obtient la forme indéterminée « $-\infty + \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$d_n = -4n^3 + n^2 - 7$$
$$= n^3\left(-4 + \frac{1}{n} - \frac{7}{n^3}\right) \quad \text{(on factorise par le terme de plus haut degré)}$$

Par somme, la parenthèse tend vers $-4 < 0$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} d_n = -\infty}$$

9. $e_n = \dfrac{n+1}{n^2 - 3}$ $(n \geq 2)$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$e_n = \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n^2\left(1 - \frac{3}{n^2}\right)} \quad \text{(on simplifie par } n \neq 0\text{)}$$
$$= \frac{1 + \frac{1}{n}}{n\left(1 - \frac{3}{n^2}\right)}$$

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} e_n = 0}$$

10. $f_n = \dfrac{1 - n^3}{2n + 5}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{-\infty}{+\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_n = \frac{n^3\left(\frac{1}{n^3} - 1\right)}{n\left(2 + \frac{5}{n}\right)} \quad \text{(on simplifie par } n \neq 0\text{)}$$
$$= n^2 \times \frac{\frac{1}{n^3} - 1}{2 + \frac{5}{n}}$$

La fraction tend vers $-\dfrac{1}{2} < 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} f_n = -\infty}$$

11. $g_n = n - \sqrt{n}$

On obtient la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} g_n &= n - \sqrt{n} \\ &= n\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \end{aligned} \qquad \left(\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Par somme, la parenthèse tend vers 1, et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} g_n = +\infty}$$

12. $h_n = \sqrt{n^2+n} - n$

On obtient la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} h_n &= \frac{\left(\sqrt{n^2+n} - n\right)\left(\sqrt{n^2+n} + n\right)}{\sqrt{n^2+n} + n} && \left((a-b)(a+b) = a^2 - b^2\right) \\ &= \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} && \left(\sqrt{n^2+n} = \sqrt{n^2}\sqrt{1+\tfrac{1}{n}} = n\sqrt{1+\tfrac{1}{n}}\right) \\ &= \frac{n}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}} + n} && \left(\text{on simplifie par } n \neq 0\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} \end{aligned}$$

Le dénominateur tend vers $\sqrt{1} + 1 = 2$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} h_n = \frac{1}{2}}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = 7n^2 - 4n + 1$

On obtient la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n^2\left(7 - \dfrac{4}{n} + \dfrac{1}{n^2}\right)$; par somme, la parenthèse tend vers $7 > 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{5n+2}{n^2+1}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \dfrac{n\left(5+\frac{2}{n}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \dfrac{5+\frac{2}{n}}{n\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$: le numérateur tend vers 5 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 0}$$

3. $w_n = \left(3+\dfrac{1}{n}\right)(n^2+1)$

Ce n'est pas une forme indéterminée : par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(3+\dfrac{1}{n}\right) = 3 > 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}(n^2+1) = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty}$$

4. $x_n = \dfrac{\sqrt{4n+1}}{n}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \dfrac{\sqrt{n}\sqrt{4+\frac{1}{n}}}{\sqrt{n}\times\sqrt{n}} = \dfrac{\sqrt{4+\frac{1}{n}}}{\sqrt{n}}$: le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} x_n = 0}$$

5. $y_n = \dfrac{2n-5}{n+1}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = \dfrac{n\left(2-\frac{5}{n}\right)}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \dfrac{2-\frac{5}{n}}{1+\frac{1}{n}}$: le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers 1. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} y_n = 2}$$

6. $z_n = \dfrac{-3}{\sqrt{n}+2}$

Ce n'est pas une forme indéterminée : par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n}+2\right) = +\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 0}$$

7. $a_n = -3n^3 + 5n$

On obtient la forme indéterminée « $-\infty + \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = n^3\left(-3+\dfrac{5}{n^2}\right)$; par somme, la parenthèse tend vers $-3 < 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty}$$

8. $b_n = \dfrac{2+\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}$

Ce n'est pas une forme indéterminée : par somme, le numérateur tend vers $2 > 0$, et le dénominateur tend vers 0 en restant strictement positif. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty}$$

9. $c_n = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{n}} + \ln(n)$

Ce n'est pas une forme indéterminée : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$ et, d'après le cours, $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} c_n = +\infty}$$

10. $d_n = \dfrac{n^2}{n^2+1}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n = \dfrac{n^2}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{n^2}}$, dont le dénominateur tend vers 1. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} d_n = 1}$$

11. $e_n = \dfrac{n-1}{\sqrt{n}}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $e_n = \dfrac{n}{\sqrt{n}} - \dfrac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, avec $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} e_n = +\infty}$$

12. $f_n = (1-n)\left(\sqrt{n}+3\right)$

Ce n'est pas une forme indéterminée : $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-n) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n}+3\right) = +\infty$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} f_n = -\infty}$$

13. $g_n = \dfrac{4}{\ln(n)} - n^2 \quad (n \geq 2)$

Ce n'est pas une forme indéterminée : pour tout entier $n \geqslant 2$, $\ln(n) > 0$; comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$, par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4}{\ln(n)} = 0$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^2) = -\infty$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} g_n = -\infty}$$

14. $h_n = \dfrac{3n+1}{n}$

On obtient la forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $h_n = \dfrac{3n}{n} + \dfrac{1}{n} = 3 + \dfrac{1}{n}$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} h_n = 3}$$

15. $k_n = \sqrt{n}\left(\dfrac{1}{n} - 5\right)$

Ce n'est pas une forme indéterminée : $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n} - 5\right) = -5 < 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} k_n = -\infty}$$

Suites géométriques

Exercice n° 7. ♠ Un club de natation accueille chaque année des adhérents. Pendant l'année 2019, 150 personnes étaient inscrites. D'après une étude, d'une année à l'autre, 15% des adhérents quittent le club puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent.

1. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre d'adhérents lors de l'année $2019 + n$. Ainsi, $u_0 = 150$.

   a) Justifier que, pour tout entier naturel n, on a :

   $$u_{n+1} = 0{,}85\, u_n + 30.$$

   Soit $n \in \mathbb{N}$. Chaque année, 15 % des adhérents quittent le club : il en reste $\left(1 - \dfrac{15}{100}\right) u_n = 0{,}85\, u_n$. Puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent. Donc :

   $$\boxed{u_{n+1} = 0{,}85\, u_n + 30}$$

   b) Calculer u_1 et u_2 et préciser ce que représentent ces valeurs.

   $$u_1 = 0{,}85 \times 150 + 30 = \boxed{157{,}5}$$
   $$u_2 = 0{,}85 \times 157{,}5 + 30 = \boxed{163{,}875}$$

   Le modèle prévoit environ 158 adhérents en 2020 et 164 en 2021.

   c) Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $u_n \leqslant u_{n+1}$ ».
   Initialisation. $u_0 = 150 \leqslant 157{,}5 = u_1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $u_n \leqslant u_{n+1}$. Alors :

   $$\begin{aligned} & u_n \leqslant u_{n+1} \\ \Rightarrow\ & 0{,}85\, u_n \leqslant 0{,}85\, u_{n+1} \\ \Rightarrow\ & 0{,}85\, u_n + 30 \leqslant 0{,}85\, u_{n+1} + 30 \\ \Rightarrow\ & u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1}$. **La suite (u_n) est croissante.**

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 200$.

   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = 0{,}85 v_n$. En déduire la nature de la suite (v_n), sa raison et son premier terme.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 200 \\ &= 0{,}85\, u_n + 30 - 200 \\ &= 0{,}85\, u_n - 170 \\ &= 0{,}85\,(u_n - 200) \qquad \text{(} 170 = 0{,}85 \times 200 \text{)} \\ &= \boxed{0{,}85\, v_n} \end{aligned}$$

   La suite (v_n) est donc **géométrique de raison** $q = 0{,}85$, et son premier terme est $v_0 = u_0 - 200 = -50$.

   b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = -50 \times 0{,}85^n$, et $u_n = v_n + 200$, donc :

$$\boxed{u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n}$$

   c) Déterminer la limite de la suite (u_n). Justifier soigneusement puis interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.

   Comme $-1 < 0{,}85 < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}85^n = 0$. Par produit par -50, puis par somme :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} u_n = 200}$$

   À long terme, le nombre d'adhérents du club se rapproche de 200.

3. On considère que le club est surpeuplé lorsque le nombre d'adhérents est supérieur ou égal à 190. Compléter sur les pointillés l'algorithme ci-contre pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le club sera considéré surpeuplé.

```
n = 0
u = 150
while ............ :
    u = ............
    n = n + 1
print( ......... )
```

La boucle doit tourner tant que le club n'est pas surpeuplé, c'est-à-dire tant que $u < 190$; on affiche ensuite l'année $2019 + n$.

```
n = 0
u = 150
while u < 190 :
u = 0.85*u + 30
n = n + 1
print(2019 + n)
```

Exercice n° 8. ♠ ♠ On considère la suite (S_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}.$$

Ainsi, $S_1 = 1 + \dfrac{1}{2}$ et $S_2 = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2}$.

1. Pour tout entier $n \geq 1$, exprimer S_n en fonction de n.
   Pour tout entier $n \geqslant 1$, S_n est la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $q = \dfrac{1}{2} \neq 1$:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \boxed{2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)} \end{aligned}$$

   $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

2. En déduire la limite de la suite (S_n).
   Comme $-1 < \dfrac{1}{2} < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$. Par somme puis produit :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} S_n = 2}$$

   La suite (S_n) converge vers 2.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5 \times 0{,}8^n$.

1. Déterminer la limite de la suite (u_n).
2. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < 10^{-3}$.
3. Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie l'entier trouvé à la question 2.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 5
    while ......... :
        u = .........
        n = n + 1
    return n
```

1. Comme $-1 < 0{,}8 < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8^n = 0$. Par produit par 5 :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} u_n = 0}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$5 \times 0{,}8^n < 10^{-3}$$

$$\Leftrightarrow 0{,}8^n < 2 \times 10^{-4}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(0{,}8^n\right) < \ln\left(2 \times 10^{-4}\right)$$

$$\Leftrightarrow n\ln(0{,}8) < \ln\left(2 \times 10^{-4}\right)$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln\left(2 \times 10^{-4}\right)}{\ln(0{,}8)}$$

les deux membres sont strictement positifs, ln strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$

$\ln(a^n) = n\ln(a)$

$0 < 0{,}8 < 1$ donc $\ln(0{,}8) < 0$: on divise par un négatif, changement de sens

À la calculatrice, $\dfrac{\ln\left(2 \times 10^{-4}\right)}{\ln(0{,}8)} \approx 38{,}17$, donc le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 39}$$

À partir du rang 39, tous les termes de la suite sont strictement inférieurs à 10^{-3}.

3. La boucle tourne tant que $u \geqslant 10^{-3}$, et chaque passage multiplie u par 0,8 :

```
def seuil():
n = 0
u = 5
while u >= 10**(-3) :
u = 0.8*u
n = n + 1
return n
```

La fonction renvoie 39.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans une fête foraine, un stand propose un jeu dont la probabilité de gagner une partie est égale à 0,05. Un joueur joue n parties ($n \in \mathbb{N}^*$), de manière identique et indépendante. On note X le nombre de parties gagnées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}05$ (succès : « le joueur gagne la partie »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}05$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}05)}$$

2. On note p_n la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = 1 - 0{,}95^n$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'événement « gagner au moins une partie » est l'événement contraire de « ne gagner aucune partie », donc :

$$p_n = P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}05^0 \times 0{,}95^n$$

$$= \boxed{1 - 0{,}95^n}$$

$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

3. Déterminer la limite de la suite (p_n), puis interpréter ce résultat.
   Comme $-1 < 0{,}95 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}95^n = 0$, donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} p_n = 1}$$

   Plus le joueur joue de parties, plus la probabilité de gagner au moins une fois se rapproche de 1 : même si chaque partie est rarement gagnante, en jouant assez longtemps, on gagne presque sûrement au moins une fois.

4. Déterminer le nombre minimal de parties à jouer pour que la probabilité de gagner au moins une partie soit supérieure ou égale à 0,99.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
&1 - 0{,}95^n \geqslant 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ &0{,}95^n \leqslant 0{,}01 && \text{membres strictement positifs, ln strictement croissante sur }]0;+\infty[,\ \ln(a^n) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ &n\ln(0{,}95) \leqslant \ln(0{,}01) && 0 < 0{,}95 < 1 \text{ donc } \ln(0{,}95) < 0 : \text{ on divise par un négatif, changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ &n \geqslant \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)}
\end{aligned}$$

   À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)} \approx 89{,}78$, donc le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 90}$$

   Le joueur doit jouer au moins 90 parties pour gagner au moins une fois avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99.

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $\begin{cases} u_1 = \dfrac{3}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} = \dfrac{nu_n + 1}{2(n+1)} \end{cases}$

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = nu_n - 1$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= (n+1)u_{n+1} - 1 \\
&= (n+1) \times \frac{nu_n + 1}{2(n+1)} - 1 && \text{relation de récurrence} \\
&= \frac{nu_n + 1}{2} - 1 && \text{on simplifie par } n+1 \neq 0 \\
&= \frac{nu_n - 1}{2} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}v_n}
\end{aligned}$$

   La suite (v_n) est donc **géométrique de raison** $q = \dfrac{1}{2}$, et son premier terme est $v_1 = 1 \times \dfrac{3}{2} - 1 = \dfrac{1}{2}$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{1+0{,}5^n}{n}$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = v_1 \times q^{n-1} = \dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} = 0{,}5^n$. Comme $v_n = nu_n - 1$ et $n \neq 0$:

$$u_n = \frac{1+v_n}{n} = \boxed{\frac{1+0{,}5^n}{n}}$$

3. Déterminer la limite de la suite (u_n).

   Comme $-1 < 0{,}5 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}5^n = 0$, donc, par somme, le numérateur tend vers 1. Le dénominateur n tend vers $+\infty$. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

4. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1+0{,}5^n(1+0{,}5n)}{n(n+1)}$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
u_{n+1} - u_n &= \frac{1+0{,}5^{n+1}}{n+1} - \frac{1+0{,}5^n}{n} \\
&= \frac{n\left(1+0{,}5^{n+1}\right) - (n+1)\left(1+0{,}5^n\right)}{n(n+1)} && \text{même dénominateur} \\
&= \frac{n + 0{,}5n \times 0{,}5^n - n - 1 - (n+1) \times 0{,}5^n}{n(n+1)} && 0{,}5^{n+1} = 0{,}5 \times 0{,}5^n \\
&= \frac{-1 - 0{,}5^n(0{,}5n+1)}{n(n+1)} \\
&= \boxed{-\frac{1+0{,}5^n(1+0{,}5n)}{n(n+1)}} && \text{on factorise par } -1
\end{aligned}$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le numérateur $1+0{,}5^n(1+0{,}5n)$ et le dénominateur $n(n+1)$ sont strictement positifs, donc $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est strictement décroissante.**

Théorème de comparaison

Exercice n° 12. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.



1. $u_n = (-1)^n + n^2$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \geqslant -1$, donc $u_n \geqslant n^2 - 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2-1) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = -2n^2 + (-1)^n$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \leqslant 1$, donc $v_n \leqslant -2n^2 + 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (-2n^2+1) = -\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty}$$

3. $w_n = n^2 - 5 \times (-1)^n$
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-5 \times (-1)^n \geqslant -5$, donc $w_n \geqslant n^2 - 5$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 - 5) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty}$$

4. $z_n = 5n + 3 - \cos(n)$
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-\cos(n) \geqslant -1$, donc $z_n \geqslant 5n + 2$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (5n + 2) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = +\infty}$$

5. $a_n = \ln(n) + (-1)^n$ (pour $n \geq 1$)
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(-1)^n \geqslant -1$, donc $a_n \geqslant \ln(n) - 1$. Or, d'après le cours, $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (\ln(n) - 1) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty}$$

6. $b_n = -\sqrt{n} + \sin(n)$
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sin(n) \leqslant 1$, donc $b_n \leqslant -\sqrt{n} + 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (-\sqrt{n} + 1) = -\infty$: d'après le théorème de comparaison (cas d'une limite égale à $-\infty$),

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = -\infty}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{3^n}{n^2}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 14$, $u_n \geq 2^n$.
Pour tout entier $n \geqslant 14$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $u_n \geqslant 2^n$ ».
Initialisation. $u_{14} = \dfrac{3^{14}}{14^2} = \dfrac{4\,782\,969}{196} \approx 24\,403$ et $2^{14} = 16\,384$: $\mathcal{P}(14)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \geqslant 14$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $u_n \geqslant 2^n$. On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2} \\ &= 3 \times \frac{n^2}{(n+1)^2} \times \frac{3^n}{n^2} \\ &= 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 u_n \end{aligned}$$

($3^{n+1} = 3 \times 3^n$, on multiplie et on divise par $n^2 \neq 0$)

Pour $n \geqslant 14$, $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1} \geqslant 1 - \dfrac{1}{15} = \dfrac{14}{15}$, donc $3\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^2 \geqslant 3 \times \dfrac{196}{225} = \dfrac{588}{225} \geqslant 2$. Ainsi, avec l'hypothèse de récurrence :

$$u_{n+1} \geqslant 2u_n \geqslant 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 14 et héréditaire : pour tout entier $n \geqslant 14$,

$$\boxed{u_n \geqslant 2^n}$$

2. En déduire la limite de la suite (u_n).
Comme $2 > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$. Pour tout entier $n \geqslant 14$, $u_n \geqslant 2^n$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

On rappelle (chapitre 5) que, pour tout réel $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

1. Justifier que, pour tout entier $k \geq 1$, $\ln(k+1) - \ln(k) \leq \dfrac{1}{k}$.
Pour tout entier $k \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} \ln(k+1) - \ln(k) &= \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &\leqslant \frac{1}{k} \end{aligned}$$

($\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$; $\ln(1+x) \leqslant x$ avec $x = \frac{1}{k} > -1$)

$$\boxed{\ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}}$$

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n \geq \ln(n+1)$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On ajoute membre à membre les inégalités de la question 1 pour $k = 1, 2, \ldots, n$:

$$\big(\ln(2) - \ln(1)\big) + \big(\ln(3) - \ln(2)\big) + \cdots + \big(\ln(n+1) - \ln(n)\big) \leqslant 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = H_n$$

Dans le membre de gauche, les termes se simplifient deux à deux (télescopage) : il reste $\ln(n+1) - \ln(1) = \ln($
Donc :

$$\boxed{H_n \geqslant \ln(n+1)}$$

3. Déterminer la limite de la suite (H_n).
La fonction ln est croissante sur $]0\,;+\infty[$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n \geqslant \ln(n+1) \geqslant \ln(n)$. Or, d'après le cours (exercice 1), $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} H_n = +\infty}$$

Remarque. La suite (H_n) s'appelle la **série harmonique**. Les nombres $\dfrac{1}{k}$ que l'on ajoute tendent vers 0, et pourtant la somme dépasse n'importe quel réel ; elle grandit comme $\ln(n)$, donc très lentement : il faut par exemple 12 367 termes pour que H_n dépasse 10.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice de démontrer le théorème de comparaison. Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$, et telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel n_1 tel que, pour tout entier $n \geq n_1$, $v_n \geq A$.
   Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, l'intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les termes v_n à partir d'un certain rang (définition) : il existe donc un entier naturel n_1 tel que, pour tout entier $n \geqslant n_1$, $v_n \geqslant A$.
2. Justifier qu'il existe un entier naturel n_2 tel que, pour tout entier $n \geq n_2$, $u_n \geq v_n$.
   Par hypothèse, l'inégalité $u_n \geqslant v_n$ est vraie à partir d'un certain rang : en notant n_2 ce rang, pour tout entier $n \geqslant n_2$, $u_n \geqslant v_n$.
3. On pose $N = \max(n_1\,;n_2)$. Démontrer que, pour tout entier $n \geq N$, $u_n \geq A$, puis conclure.
   Soit $n \geqslant N$. Alors $n \geqslant n_1$ et $n \geqslant n_2$, donc, d'après les questions 1 et 2, $u_n \geqslant v_n \geqslant A$.
   Ainsi, pour tout réel $A > 0$, l'intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les termes u_n à partir du rang N. Par définition :
   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

1. Soit $x > 0$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$. Cette inégalité s'appelle l'inégalité de Bernoulli.
   Soit $x > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $(1+x)^n \geqslant 1+nx$ ».
   Initialisation. $(1+x)^0 = 1$ et $1+0\times x = 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $(1+x)^n \geqslant 1+nx$. Comme $1+x > 0$:
   $$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \\ &\geqslant (1+nx)(1+x) \qquad \text{hypothèse de récurrence, multipliée par } 1+x>0 \\ &= 1+(n+1)x+nx^2 \\ &\geqslant 1+(n+1)x \qquad nx^2 \geqslant 0\end{aligned}$$
   Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$\boxed{(1+x)^n \geqslant 1+nx}$$

2. Soit $q > 1$ un réel. Il existe alors $x > 0$ tel que $q = 1+x$. Déduire de la question précédente que $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
   D'après la question 1, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q^n = (1+x)^n \geqslant 1+nx$. Comme $x > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty}(1+nx) = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,
   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty}$$

Théorème des gendarmes

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \dfrac{\cos(n)}{n^2}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$ et $n^2 > 0$, donc $-\dfrac{1}{n^2} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n^2}$. Les deux suites qui encadrent (u_n) tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

2. $v_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ et $n > 0$, donc $-\dfrac{1}{n} \leqslant v_n \leqslant \dfrac{1}{n}$. Les deux suites qui encadrent (v_n) tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 0}$$

3. $w_n = \dfrac{\sin(n^2+1)}{\sqrt{n-2}}$ (pour $n \geq 3$)

   Pour tout entier $n \geqslant 3$, $-1 \leqslant \sin(n^2+1) \leqslant 1$ et $\sqrt{n-2} > 0$, donc $-\dfrac{1}{\sqrt{n-2}} \leqslant w_n \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n-2}}$. Les deux suites qui encadrent (w_n) tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 0}$$

4. $z_n = 1 + \dfrac{\cos(3n)}{n}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant \cos(3n) \leqslant 1$ et $n > 0$, donc $1 - \dfrac{1}{n} \leqslant z_n \leqslant 1 + \dfrac{1}{n}$. Par somme, les deux suites qui encadrent (z_n) tendent vers 1 : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 1}$$

5. $a_n = \dfrac{\cos(n)}{\ln(n)}$ (pour $n \geq 2$)

   Pour tout entier $n \geqslant 2$, $\ln(n) > 0$ et $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{\ln(n)} \leqslant a_n \leqslant \dfrac{1}{\ln(n)}$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$, les deux suites qui encadrent (a_n) tendent vers 0 par quotient : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = 0}$$

6. $b_n = 2 + \dfrac{\sin(n)}{n+1}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$ et $n+1 > 0$, donc $2 - \dfrac{1}{n+1} \leqslant b_n \leqslant 2 + \dfrac{1}{n+1}$. Par quotient puis somme, les deux suites qui encadrent (b_n) tendent vers 2 : d'après le théorème des gendarmes,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = 2}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \dfrac{3n^2 + n\cos(n)}{n^2+1}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$ et $n > 0$, donc $-n \leqslant n\cos(n) \leqslant n$. Comme $n^2+1 > 0$:

   $$\frac{3n^2-n}{n^2+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{3n^2+n}{n^2+1}$$

   Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en factorisant par n^2 et en simplifiant par $n^2 \neq 0$:

   $$\frac{3n^2-n}{n^2+1} = \frac{3-\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}} \qquad \text{et} \qquad \frac{3n^2+n}{n^2+1} = \frac{3+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}$$

   Par somme puis quotient, ces deux suites tendent vers 3. D'après le théorème des gendarmes :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 3}$$

2. $v_n = \dfrac{2^n + (-1)^n}{3^n}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ et $3^n > 0$, donc :

   $$\frac{2^n-1}{3^n} \leqslant v_n \leqslant \frac{2^n+1}{3^n}$$
   $$\Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n \leqslant v_n \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

   Comme $-1 < \dfrac{2}{3} < 1$ et $-1 < \dfrac{1}{3} < 1$, les suites $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ et $\left(\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$ tendent vers 0 ; par somme, les deux suites qui encadrent (v_n) tendent vers 0. D'après le théorème des gendarmes :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 0}$$

3. $w_n = \dfrac{5n - \cos(n^2)}{2n+3}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant -\cos(n^2) \leqslant 1$ et $2n+3 > 0$, donc :

   $$\frac{5n-1}{2n+3} \leqslant w_n \leqslant \frac{5n+1}{2n+3}$$

   Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en factorisant par n et en simplifiant par $n \neq 0$:

   $$\frac{5n-1}{2n+3} = \frac{5-\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}} \qquad \text{et} \qquad \frac{5n+1}{2n+3} = \frac{5+\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}}$$

   Par somme puis quotient, ces deux suites tendent vers $\dfrac{5}{2}$. D'après le théorème des gendarmes :

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = \frac{5}{2}}$$

4. $z_n = \dfrac{n+(-1)^n}{n+\sqrt{n}}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n-1 \leqslant n+(-1)^n \leqslant n+1$ et $n+\sqrt{n} > 0$, donc :

$$\frac{n-1}{n+\sqrt{n}} \leqslant z_n \leqslant \frac{n+1}{n+\sqrt{n}}$$

   Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n-1}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1-\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ et $\dfrac{n+1}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ (on factorise par n et on simplifie), et ces deux suites tendent vers 1 par quotient. D'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 1}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+\sqrt{k}} = \frac{1}{n+\sqrt{1}} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \frac{1}{n+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}$$

1. Calculer les termes u_1, u_2 et u_3. Pour les termes u_2 et u_3, on donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.

$$u_1 = \frac{1}{1+\sqrt{1}} = \boxed{\frac{1}{2}}$$
$$u_2 = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2+\sqrt{2}} \approx \boxed{0{,}626}$$
$$u_3 = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3+\sqrt{2}} + \frac{1}{3+\sqrt{3}} \approx \boxed{0{,}688}$$

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} \leq u_n \leq \dfrac{n}{n+1}$.

   Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout entier k tel que $1 \leqslant k \leqslant n$, la fonction racine carrée étant croissante sur $[0\,;+\infty[$, $1 \leqslant \sqrt{k} \leqslant \sqrt{n}$, donc $n+1 \leqslant n+\sqrt{k} \leqslant n+\sqrt{n}$. La fonction inverse étant décroissante sur $]0\,;+\infty[$:

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}} \leqslant \frac{1}{n+\sqrt{k}} \leqslant \frac{1}{n+1}$$

   En ajoutant membre à membre ces n encadrements ($k = 1, 2, \ldots, n$) :

$$\boxed{\frac{n}{n+\sqrt{n}} \leqslant u_n \leqslant \frac{n}{n+1}}$$

3. En déduire que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ et $\dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}$ (on simplifie par $n \neq 0$) : ces deux suites tendent vers 1 par quotient. D'après le théorème des gendarmes, la suite (u_n) converge et :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 1}$$

Théorème de la limite monotone

Exercice n° 20. ♠ Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n - 2 \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-3 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$ ».
   Initialisation. $u_0 = -2$ et $u_1 = \dfrac{1}{3} \times (-2) - 2 = -\dfrac{8}{3}$, donc $-3 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 4$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$. Alors :

$$\begin{aligned} & -3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4 \\ \Rightarrow\ & -1 \leqslant \frac{1}{3}u_{n+1} \leqslant \frac{1}{3}u_n \leqslant \frac{4}{3} \\ \Rightarrow\ & -3 \leqslant \frac{1}{3}u_{n+1} - 2 \leqslant \frac{1}{3}u_n - 2 \leqslant -\frac{2}{3} \\ \Rightarrow\ & -3 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

   Comme $-\dfrac{2}{3} \leqslant 4$, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4}$$

2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Justifier soigneusement.
   D'après la question 1, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant -3$ (pour $n \geqslant 1$, c'est la question 1 au rang $n-1$, et $u_0 = -2 \geqslant -3$) : la suite est minorée par -3. D'après le théorème de la limite monotone, **la suite (u_n) converge** vers un réel ℓ.
3. Déterminer la limite de la suite (u_n).
   On a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$ et, par produit et somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{3}u_n - 2\right) = \dfrac{1}{3}\ell - 2$. Par unicité de la limite :

$$\begin{aligned} & \ell = \frac{1}{3}\ell - 2 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{2}{3}\ell = -2 \\ \Leftrightarrow\ & \ell = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -3}$$

   La suite (u_n) converge vers -3.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2 \end{cases}$

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}4x - 0{,}05x^2$. Démontrer que f est croissante sur l'intervalle $[0\,;8]$.
   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale, et pour tout réel x, $f'(x) = 1{,}4 - 0{,}1x$. Cette fonction affine s'annule en 14 et son coefficient directeur $-0{,}1$ est négatif : elle est positive sur $]-\infty\,;14]$, donc sur $[0\,;8]$.

x	0		8		14
$f'(x)$		+		+	0
f	0	↗	8	↗	9,8

   Donc f **est croissante sur** $[0\,;8]$.

2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$ ».
   Initialisation. $u_0 = 6$ et $u_1 = 1{,}4 \times 6 - 0{,}05 \times 36 = 6{,}6$, donc $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 8$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$. Ces réels sont dans $[0\,;8]$, où f est croissante, donc :
   $$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8 \\ \Rightarrow\ & f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(8) && \text{(f croissante sur $[0\,;8]$)} \\ \Rightarrow\ & 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 8 && \text{($f(0) = 0$ et $f(8) = 11{,}2 - 3{,}2 = 8$)} \end{aligned}$$
   Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$\boxed{0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8}$$

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.
   La suite (u_n) est croissante et majorée par 8 : d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ. Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6 = u_0 \leqslant u_n \leqslant 8$, donc, par passage à la limite (propriété du cours), $6 \leqslant \ell \leqslant 8$.
   Par produit et somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2\right) = 1{,}4\ell - 0{,}05\ell^2$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$. Par unicité de la limite :
   $$\begin{aligned} & \ell = 1{,}4\ell - 0{,}05\ell^2 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}05\ell^2 - 0{,}4\ell = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}05\ell(\ell - 8) = 0 && \text{(on factorise par } 0{,}05\ell) \\ \Leftrightarrow\ & \ell = 0 \text{ ou } \ell = 8 && \text{(produit nul)} \end{aligned}$$
   Comme $\ell \geqslant 6$:
   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 8}$$
   La suite (u_n) converge vers 8.

Exercice n° 22. ♠ ♠ (D'après le bac, Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2025, exercice 3) On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + 2\right)$, et la suite (u_n) définie par $u_0 = \ln(9)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée $\ln(u)$, avec u dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$:
   $$\begin{cases} u(x) = e^{\frac{x}{2}} + 2 \\ u'(x) = \dfrac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} \end{cases}$$
   Pour tout réel x :
   $$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} + 2}}$$

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
$\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$	$+$
$e^{\frac{x}{2}} + 2$	$+$
$f'(x)$	$+$
f	↗

   Une exponentielle est strictement positive, donc le numérateur et le dénominateur de $f'(x)$ sont strictement positifs. Pour tout réel x, $f'(x) > 0$: **la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**
2. Montrer que $f\big(2\ln(2)\big) = 2\ln(2)$ et que $u_1 = \ln(5)$.
   $$\begin{aligned} f\big(2\ln(2)\big) &= \ln\left(e^{\ln(2)} + 2\right) \\ &= \ln(2+2) \qquad \text{(} e^{\ln(2)} = 2 \text{)} \\ &= \ln\left(2^2\right) \\ &= \boxed{2\ln(2)} \qquad \text{(} \ln(a^n) = n\ln(a) \text{)} \end{aligned}$$
   De même :
   $$\begin{aligned} u_1 = f\big(\ln(9)\big) &= \ln\left(e^{\frac{\ln(9)}{2}} + 2\right) \qquad \text{(} \frac{\ln(9)}{2} = \frac{2\ln(3)}{2} = \ln(3) \text{)} \\ &= \ln\left(e^{\ln(3)} + 2\right) \\ &= \ln(3+2) = \boxed{\ln(5)} \end{aligned}$$
3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2\ln(2) \leq u_{n+1} \leq u_n$. En déduire que la suite (u_n) converge.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$ ».
   Initialisation. $2\ln(2) = \ln(4)$, $u_1 = \ln(5)$ et $u_0 = \ln(9)$. Comme $4 \leqslant 5 \leqslant 9$ et que ln est croissante sur $]0\,;+\infty[$, $\ln(4) \leqslant \ln(5) \leqslant \ln(9)$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$. Alors :

$$\begin{aligned} & 2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \\ \Rightarrow\ & f\big(2\ln(2)\big) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) && \text{(f croissante sur $\mathbb{R}$; $f(2\ln(2)) = 2\ln(2)$)} \\ \Rightarrow\ & 2\ln(2) \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{2\ln(2) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n}$$

La suite (u_n) est donc décroissante ; elle est minorée par $2\ln(2)$ (et $u_0 = \ln(9) \geqslant 2\ln(2)$). D'après le théorème de la limite monotone, **la suite (u_n) converge**.

4. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 - X - 2 = 0$, puis l'équation $e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0$.

Le discriminant de $X^2 - X - 2$ est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 > 0$, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \qquad \text{et} \qquad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2 \qquad \boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;2\}}$$

Pour tout réel x, posons $X = e^{\frac{x}{2}}$; alors $X^2 = e^x$, et :

$$\begin{aligned} & e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & X^2 - X - 2 = 0 && \text{($e^x = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$)} \\ \Leftrightarrow\ & e^{\frac{x}{2}} = -1 \text{ ou } e^{\frac{x}{2}} = 2 \\ \Leftrightarrow\ & e^{\frac{x}{2}} = 2 && \text{(une exponentielle est strictement positive ; $e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$ pour $k > 0$)} \\ \Leftrightarrow\ & \frac{x}{2} = \ln(2) \\ \Leftrightarrow\ & x = 2\ln(2) \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \big\{2\ln(2)\big\}}$$

L'équation $e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0$ a pour unique solution $2\ln(2)$.

b) En déduire l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = x$.

Pour tout réel x, $e^{\frac{x}{2}} + 2 > 0$, et :

$$\begin{aligned} & \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + 2\right) = x \\ \Leftrightarrow\ & e^{\frac{x}{2}} + 2 = e^x && \text{($\ln(a) = b \Leftrightarrow a = e^b$ pour $a > 0$)} \\ \Leftrightarrow\ & e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 2\ln(2) && \text{(question 4. a))} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \big\{2\ln(2)\big\}}$$

L'équation $f(x) = x$ a pour unique solution $2\ln(2)$.

c) On admet que la limite ℓ de la suite (u_n) vérifie $f(\ell) = \ell$. Déterminer la limite de la suite (u_n).
Le réel ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$, donc, d'après la question 4. b) :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 2\ln(2)}$$

La suite (u_n) converge vers $2\ln(2)$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice de montrer une propriété du cours qui s'énonce ainsi : soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$; si (u_n) est **croissante** et **non majorée**, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
On veut donc montrer que, pour tout $A > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$. Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel N tel que $u_N \geq A$.
   La suite (u_n) n'est pas majorée, donc le réel A n'est pas un majorant de (u_n) : il existe un entier naturel N tel que $u_N > A$, et en particulier $u_N \geqslant A$.
2. En déduire que pour tout entier naturel $n \geq N, u_n \geq A$.
   La suite (u_n) est croissante, donc, pour tout entier $n \geqslant N$, $u_n \geqslant u_N$. Avec la question 1, pour tout entier $n \geqslant N$:

$$\boxed{u_n \geqslant u_N \geqslant A}$$

3. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?
   Pour tout réel $A > 0$, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à A à partir d'un certain rang. Par définition :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Pour les plus téméraires

Exercice n° 24. ♠ ♠ (QCM extrait d'un sujet de DS d'un lycée parisien) Il y a 20 affirmations au total dans cet exercice. Entourer celles qui sont vraies.

1. Si (u_n) est majorée alors :
   a) La suite $(|u_n|)$ est majorée.
   b) La suite $(|u_n|)$ est minorée.
   c) La suite $(|u_n|)$ est bornée.

   Seule l'affirmation **b** est vraie : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \geqslant 0$. La suite $u_n = -n$ est majorée par 0, mais $|u_n| = n$ n'est pas majorée : les affirmations a et c sont fausses.
2. Si (u_n) est minorée et décroissante alors :
   a) La suite (u_n) est bornée.
   b) La suite (u_n) converge vers une limite finie.
   c) Une suite ne peut pas être minorée et décroissante.

   Les affirmations **a** et **b** sont vraies : la suite est majorée par u_0 (elle est décroissante) et minorée, donc bornée ; elle converge d'après le théorème de la limite monotone. L'affirmation c est fausse : la suite $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ est minorée par 0 et décroissante.

3. Si (u_n) est bornée et (v_n) converge vers une limite réelle alors :
   a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   b) $(u_n \times v_n)$ converge vers une limite réelle.

   Seule l'affirmation **a** est vraie : une suite convergente est bornée, et le produit de deux suites bornées est borné. Pour $u_n = (-1)^n$ et $v_n = 1$, la suite $(u_n v_n) = ((-1)^n)$ ne converge pas : l'affirmation b est fausse.

4. Si, à partir d'un certain rang, $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et que (v_n) converge vers une limite réelle, alors :
   a) (u_n) converge vers une limite réelle.
   b) (u_n) est minorée.
   c) (u_n) est bornée.

   Les affirmations **b** et **c** sont vraies : la suite (v_n), convergente, est bornée ; à partir d'un certain rang, (u_n) est donc comprise entre 0 et un majorant de (v_n), et les premiers termes sont en nombre fini. Pour $u_n = \dfrac{1+(-1)^n}{2}$ et $v_n = 1$, la suite (u_n) ne converge pas : l'affirmation a est fausse.

5. On s'intéresse aux deux énoncés A : « (u_n) tend vers 0 » et B : « (u_n^2) tend vers 0 ». On a :
   a) A implique B
   b) B implique A
   c) A et B sont équivalents

   Les trois affirmations **a**, **b** et **c** sont vraies : si $u_n \to 0$, alors, par produit, $u_n^2 = u_n \times u_n \to 0$; si $u_n^2 \to 0$, alors $|u_n| = \sqrt{u_n^2} \to 0$, et comme $-|u_n| \leqslant u_n \leqslant |u_n|$, le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.

6. Si (u_n) tend vers 0 et (v_n) est bornée alors :
   a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   b) $(u_n \times v_n)$ tend vers une limite finie.
   c) $(u_n \times v_n)$ tend vers 0.

   Les trois affirmations **a**, **b** et **c** sont vraies : s'il existe un réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leqslant M$, alors $-M|u_n| \leqslant u_n v_n \leqslant M|u_n|$, et les deux suites qui encadrent tendent vers 0 ; d'après le théorème des gendarmes, $u_n v_n \to 0$.

7. Si $\left(\dfrac{1}{u_n}\right)$ est bien définie et tend vers 0 alors :
   a) (u_n) tend soit vers $+\infty$ soit vers $-\infty$.
   b) $(|u_n|)$ tend vers $+\infty$.
   c) (u_n) diverge.

   Les affirmations **b** et **c** sont vraies : $|u_n| = \dfrac{1}{\left|\frac{1}{u_n}\right|}$ tend vers $+\infty$ par quotient, donc (u_n) n'a pas de limite finie. La suite $u_n = (-1)^n \times n$ (pour $n \geqslant 1$) n'a pas de limite, alors que $\dfrac{1}{u_n} \to 0$: l'affirmation a est fausse.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ (Vrai ou faux) (u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$. Indiquer, **en justifiant**, si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

   Faux. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = n + 2(-1)^n$. On a $u_n \geqslant n - 2$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ d'après le théorème de comparaison ; mais, pour tout n pair, $u_{n+1} - u_n = (n+1-2) - (n+2) = -3 < 0$: la suite n'est croissante à partir d'aucun rang.

2. Si (u_n) est décroissante et majorée alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

   Faux. La suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ est décroissante, majorée par 1, et tend vers 0.

3. S'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

   Faux. La suite constante égale à $\dfrac{1}{2}$ a toutes ses valeurs dans l'intervalle ouvert $]-1\,;\,1[$, qui contient 0, mais elle tend vers $\dfrac{1}{2}$. Pour une limite nulle, il faudrait que *tout* intervalle ouvert centré en 0 convienne.

4. Si une suite est décroissante et minorée alors elle converge.

   Vrai. C'est le théorème de la limite monotone.

5. Si une suite est croissante et majorée par un nombre réel ℓ alors elle converge vers ℓ.

   Faux. Elle converge, mais pas forcément vers ℓ : la suite définie par $u_n = -\dfrac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5, et tend vers $0 \neq 5$.

6. Si une suite est monotone et bornée alors elle converge.

   Vrai. Si elle est croissante, elle est majorée (car bornée), donc elle converge ; si elle est décroissante, elle est minorée, donc elle converge (théorème de la limite monotone).